

Definición Proyecto APT

Nicolett Studio

BJ

Integrantes:

José Cueto Moreira

RUT: 21.408.743-K

Benjamín Moya Meza

RUT: 21.583.653-3

Asignatura: Capstone

Sección: 003-D

Profesora: Paz Constanza Morales Saavedra

Índice

1. Abstract (Español).....	3
1.2 Abstract (Ingles).....	3
2. Desarrollo de ingeniería.....	3
2.1 Descripción del proyecto APT.....	3
2.2 Relación del proyecto APT con el perfil de egreso.....	4
2.3 Relación del proyecto APT con los intereses profesionales.....	5
2.4 Argumento sobre la factibilidad del proyecto.....	6
2.5 Objetivos.....	6
2.5.1 Objetivo general.....	6
2.5.2 Objetivos específicos.....	6
2.6 Metodología.....	7
2.7 Plan de trabajo.....	9
2.8 Evidencias.....	12
2.9 Indicadores de calidad del diseño.....	14
3. Conclusiones individuales.....	16
3.1 José Cueto.....	16
3.2 Benjamín Moya.....	16
4. Reflexiones individuales.....	16
4.1 José Cueto.....	16
4.2 Benjamin Moya.....	17
5. Anexos.....	17
Anexo 1: Acta de reunión inicial con Nicolett Studio.....	17
Anexo 2: Primera versión de la plataforma web.....	17
Anexo 3: Configuración del espacio de trabajo en Jira Software.....	18
Anexo 4: Repositorio central de código en GitHub.....	18
Anexo 5: Matriz de requerimientos.....	18
6. Referencias bibliograficas.....	18

1. Abstract (Español)

Este proyecto APT consiste en crear una página web para Nicolett Studio, un salón de belleza ubicado en Buin. Actualmente, el salón utiliza Google Calendar para agendar las citas, pero también necesita llevar un registro de sus clientas, los productos utilizados y el inventario. Además, el salón se encuentra creciendo y ha incorporado nuevas trabajadoras, por lo que se hace necesario contar con una herramienta que ayude a ordenar mejor esta información.

La página será desarrollada utilizando HTML, CSS, JavaScript y Firebase. Para organizar el trabajo del equipo se utilizará la metodología Scrum, realizando el proyecto por etapas y revisando los avances durante su desarrollo. Con esta plataforma se busca facilitar el manejo de las citas, las fichas de las clientas y el inventario del salón.

1.2 Abstract (Ingles)

This APT project involves creating a website for Nicolett Studio, a beauty salon located in Buin. The salon currently uses Google Calendar to schedule appointments, but it also needs to keep track of its clients, the products used during appointments, and its inventory. The salon is also growing and has recently added more workers, making it necessary to have a tool that helps keep this information organized.

The website will be developed using HTML, CSS, JavaScript, and Firebase. The Scrum methodology will be used to organize the team's work, developing the project in stages and reviewing the progress throughout the process. The main purpose of the platform is to make it easier to manage appointments, client records, and the salon's inventory.

2. Desarrollo de ingeniería

2.1 Descripción del proyecto APT

El proyecto se realizará basado en Nicolett Studio, que es un salón de belleza ubicado en la comuna de Buin. Actualmente, en este salón las trabajadoras agendan las horas utilizando el calendario de Google, por lo cual no pueden moldear o personalizar la gestión de las citas de la manera que les gustaría.

Además del calendario, les gustaría poder llevar un seguimiento de su inventario, tener un mayor control de las citas y contar con fichas de las clientas donde puedan registrar los productos que ocuparon la última vez y cuándo fue su última cita. De esta manera, podrán tener un mayor control sobre la administración y gestión del salón de belleza.

Entre las principales funcionalidades del sistema se encontrará la gestión y agendamiento de citas, la administración de las fichas de las clientas, el registro de los productos utilizados en cada atención, el control del inventario y la visualización del historial de citas. También permitirá tener la información organizada y disponible de manera más rápida para las trabajadoras del salón.

Con la implementación de este sistema se busca mejorar la organización y administración de Nicolett Studio, evitando llevar la información en diferentes plataformas y permitiendo tener un mayor control de las actividades realizadas dentro del salón de belleza.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y Firebase, con el objetivo de crear una plataforma web que sea fácil de utilizar y que se adapte a las necesidades de las trabajadoras y de la administración del salón.

2.2 Relación del proyecto APT con el perfil de egreso

El proyecto nos permite poner en práctica lo aprendido en la carrera frente a un caso real en Nicolett Studio, conectándose con nuestras competencias de egreso en los siguientes puntos:

Crear soluciones de software con estándares de calidad: Llevamos el proyecto por todas sus etapas reales, desde la idea hasta el código final usando HTML, CSS y JavaScript, cuidando que el sistema sea estable y no se caiga mientras atienden.

Manejo de bases de datos: Se utiliza Firebase para implementar una base de datos no relacional que garantiza el almacenamiento estructurado de las fichas de clientas, las citas y el inventario, evitando pérdida o desorganización de la información.

Levantamiento de requerimientos: Se realizaron reuniones con la administración del salón para relevar su operación diaria, a partir de las cuales se identificaron las principales necesidades y se tradujeron en funcionalidades concretas para la plataforma

Gestión y trabajo en equipo: El semestre se organizó bajo el marco Scrum, distribuyendo las tareas semanalmente en Jira y realizando revisiones periódicas de avance para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Seguridad y mantención del sistema: Se prioriza la protección de los datos de las clientas y el mantenimiento de un código ordenado, con el fin de asegurar la escalabilidad del sistema ante el crecimiento futuro del equipo de trabajo

Adaptación a celulares y tablets: Dado que las trabajadoras del salón operan principalmente desde dispositivos móviles durante la jornada, la plataforma se diseñó con un enfoque responsivo, permitiendo consultar la agenda sin depender exclusivamente del equipo de escritorio

2.3 Relación del proyecto APT con los intereses profesionales

El proyecto se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales, ya que nos llama la atención el desarrollo de aplicaciones web y queríamos trabajar en un proyecto real donde pudiéramos aplicar las tecnologías que aprendimos durante la carrera tales como HTML, CSS, JavaScript y Firebase.

José Cueto El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales enfocados en el desarrollo frontend y el diseño de experiencia de usuario. Me llama la atención la creación de interfaces web atractivas y funcionales utilizando HTML, CSS y JavaScript. Me interesa aprender a llevar un software desde la idea inicial hasta una interfaz completamente interactiva, orientando mi perfil hacia la solución de necesidades visuales y de uso para pequeños negocios o emprendimientos. Mi aporte principal al proyecto se centrará en entender los requerimientos del cliente, diseñar una experiencia de uso intuitiva (UX/UI) y asegurar que la navegación sea fluida y responsive.

Benjamín Moya El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales orientados al desarrollo backend y la integración de servicios en la nube. Busco aplicar de manera práctica tecnologías como JavaScript y Firebase para enfrentar los desafíos reales de conectar una aplicación web con una base de datos distribuida. Me interesa profundizar en la lógica del negocio, la gestión de datos en tiempo real y el ciclo de vida del software hasta su puesta en marcha. Mi aporte al proyecto estará enfocado en la arquitectura de datos, la integración de la base de datos con la interfaz y la implementación de metodologías ágiles para coordinar el trabajo en equipo de forma eficiente.

2.4 Argumento sobre la factibilidad del proyecto

Este proyecto es factible porque durante la carrera hemos adquirido conocimientos relacionados con el desarrollo de aplicaciones web y bases de datos, los cuales podremos aplicar durante la realización del proyecto.

Además, las tecnologías seleccionadas, como HTML, CSS, JavaScript y Firebase, son herramientas que conocemos y que se adaptan a las características de la plataforma que queremos desarrollar. Firebase permitirá almacenar la información de las clientas, las citas y el inventario, mientras que HTML, CSS y JavaScript serán utilizados para desarrollar la interfaz de la plataforma.

El proyecto también responde a una necesidad real de Nicolett Studio. Actualmente, el salón utiliza Google Calendar para gestionar sus citas, pero necesita una solución más personalizada que permita centralizar la información y facilitar la administración. Durante la reunión con Nicolett también pudimos conocer que el salón está creciendo y que se han incorporado nuevas trabajadoras, por lo que contar con un sistema que permita organizar las citas, registrar información de las clientas y controlar el inventario puede facilitar el trabajo a medida que el salón siga creciendo.

La distribución de tareas se realizará según las competencias de cada integrante, permitiendo avanzar de manera ordenada por las distintas etapas del proyecto: levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación

2.5 Objetivos

2.5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para Nicolett Studio que permita centralizar y mejorar la gestión de las citas, información de las clientas e inventario, facilitando la administración y organización del salón de belleza.

2.5.2 Objetivos específicos

- Diseñar una plataforma web de acuerdo con las necesidades y requerimientos identificados en Nicolett Studio.
- Implementar un sistema de gestión de citas que permita organizar de mejor manera las horas de atención y las trabajadoras del salón.

- Desarrollar un sistema de registro de clientes que permita almacenar información relevante, como el historial de citas y los productos utilizados en sus atenciones.
- Implementar un sistema de control de inventario que permita registrar y consultar los productos disponibles en el salón.
- Crear una plataforma que facilite la administración del salón y que pueda adaptarse al crecimiento de Nicolett Studio y a la incorporación de nuevas trabajadoras.

2.6 Metodología

Para la gestión y desarrollo del proyecto aplicamos el marco ágil Scrum, adaptándolo a la dinámica de un equipo de dos personas con el objetivo de mantener un avance constante, ordenado y alineado con las necesidades reales de Nicolett Studio. Esta metodología nos permite dividir el trabajo en etapas manejables, evaluar resultados de forma periódica e incorporar cambios o mejoras sin retrasar el cronograma general.

Distribución de roles y responsabilidades:

- Benjamín Moya (Product Owner): Actúa como el nexo principal con Nicolett Studio. Es responsable de coordinar las reuniones, registrar los requerimientos del salón, definir qué funciones tienen mayor prioridad de negocio y validar que las interfaces diseñadas respondan al uso diario de las trabajadoras.
- José Cueto (Scrum Master): Cumple el rol de organizar las entregas del semestre, controlar el cumplimiento de las fechas límite, velar por la coherencia técnica de la arquitectura web y supervisar que la estructura de la base de datos se mantenga limpia y documentada.
- Desarrollo y diseño conjunto: Las tareas de maquetación (HTML/CSS), programación de la lógica en JavaScript y la integración con Firebase se realizan de forma compartida, repartiendo los componentes según la carga de trabajo de cada semana.

Herramientas, artefactos y control de actividades:

Para organizar y hacer seguimiento del proyecto utilizaremos Jira Software como herramienta principal de gestión. En esta plataforma se registrarán las funcionalidades necesarias para el sistema y se organizarán de acuerdo con su prioridad.

- Pila de producto (Product Backlog): Corresponde a la lista de funcionalidades y tareas necesarias para desarrollar el sistema, como la gestión de citas, las fichas de clientes y el control de inventario. Estas actividades se priorizarán según las necesidades de Nicolett Studio y su importancia dentro del proyecto.
- Gestión del proyecto en Jira Software: Jira será utilizada para organizar y realizar el seguimiento de las actividades durante el desarrollo. Los requerimientos se dividirán en historias de usuario y tareas técnicas, las cuales serán trabajadas durante los diferentes Sprints. A través del tablero del proyecto podremos visualizar el estado de cada actividad, utilizando las categorías Por hacer, En progreso, En revisión y Listo. Esto permitirá conocer el avance del equipo y detectar posibles retrasos durante el desarrollo.
- Control de versiones en GitHub: El código del proyecto será almacenado en un repositorio de GitHub, permitiendo mantener un registro de los cambios realizados durante el desarrollo. Cada integrante podrá subir sus avances y trabajar de forma organizada, evitando perder versiones anteriores o generar problemas al integrar las diferentes partes del sistema.
- Criterio de finalización (Definition of Done): Una funcionalidad no se da por terminada únicamente por haber escrito el código. Para cerrarla formalmente, debe cumplir cuatro condiciones:
 1. Estar completamente integrada con Firebase, guardando y consultando los datos sin errores.
 2. Haber sido probada en resolución de computador y pantalla de celular, comprobando que los botones y textos se vean correctamente.
 3. Contar con la revisión y visto bueno de ambos integrantes del equipo.
 4. Haber sido explicada y validada con la dueña del salón en la revisión de cierre correspondiente.

Organización de los ciclos de trabajo (Sprints):

El calendario del semestre se organiza principalmente en ciclos de dos semanas, dejando una etapa final de tres semanas para el cierre, documentación y preparación de la presentación.

1. Planificación de inicio de Sprint: Al comenzar cada ciclo, nos reunimos para seleccionar las tareas del backlog que abordaremos durante esas dos semanas, estimamos el tiempo de dedicación y repartimos las tareas entre pantallas y lógica de base de datos.
2. Desarrollo y coordinación continua: A lo largo del ciclo trabajamos de manera individual y en sesiones conjuntas de programación, manteniendo comunicación diaria para resolver dudas sobre el diseño o bloqueos técnicos que puedan surgir.
3. Cierre de Sprint y revisión funcional: Al finalizar las dos semanas, realizamos una sesión de pruebas para verificar que el módulo programado funcione de punta a punta. Si el módulo representa una entrega visible (como el calendario o el módulo de stock), coordinamos una revisión con Nicolett para mostrarle el avance, recibir sus observaciones e incorporar los ajustes necesarios en el siguiente ciclo antes de continuar con funciones nuevas.

2.7 Plan de trabajo

Etapa / Sprint	Actividad	Descripción	Responsable	Tiempo estimado
Sprint 0: Definición y Prototipado	Levantamiento de requerimientos y análisis	Entrevista inicial con Nicolett Studio, diagnóstico de la gestión actual con Google Calendar y definición de objetivos.	José Cueto y Benjamín Moya	Semana 1 (31 ago – 04 sep)

Sprint 0: Definición y Prototipado	Planificación, backlog y primer prototipo	Configuración de Jira, definición del marco Scrum, diseño y desarrollo del primer prototipo funcional web (Cierre y entrega EV1).	José Cueto y Benjamín Moya	Semana 2 (07 sep – 11 sep)
Sprint 1: Módulo de Citas	Desarrollo de gestión de citas	Programación de la agenda individual, control de horario regular (09:00 a 17:00), sobrecupos flexibles y registro de abono (\$5.000).	José Cueto	Semanas 3 y 4 (14 sep – 25 sep)
Sprint 2: Módulo de Cientas	Desarrollo de fichas y bitácora técnica	Implementación del registro de cientas, historial de atenciones y formulario dinámico para mapeo de pestañas (<i>mapping</i> 9 al 13).	José Cueto y Benjamín Moya	Semanas 5 y 6 (28 sep – 09 oct)
Sprint 3: Módulo de Inventario	Desarrollo de control de stock y catálogo	Programación del registro de insumos,	José Cueto	Semanas 7 y 8 (12

		descuento de unidades según servicio realizado y catálogo informativo para clientas.		oct – 23 oct)
Sprint 4: Integración y Seguridad	Conexión a Firebase y roles de acceso	Implementación de Cloud Firestore, configuración de <i>Firestore Security Rules</i> (admin vs. trabajadora) y cifrado HTTPS/TLS.	José Cueto y Benjamín Moya	Semanas 9 y 10 (26 oct – 06 nov)
Sprint 5: Pruebas y Validación	Pruebas de usabilidad y validación de usuario	Evaluación en Google Lighthouse (≥ 85), pruebas de visualización de móvil (360px–480px) y revisión funcional con Nicolett Studio.	José Cueto y Benjamín Moya	Semanas 11 y 12 (09 nov – 20 nov)
Sprint 6: Cierre del Proyecto	Documentación técnica y evidencias	Consolidación del repositorio de GitHub, cierre de reportes en Jira y redacción de la memoria final	José Cueto y Benjamín Moya	Semanas 13 a 15 (23 nov – 11 dic)

		del proyecto APT.		
Presentación y Defensa	Preparación de defensa final	Elaboración de diapositivas, guion de demostración en vivo y presentación del proyecto ante la comisión evaluadora.	José Cueto y Benjamín Moya	Semanas 16 a 18 (14 dic – 21 dic)

2.8 Evidencias

Para respaldar el avance real del proyecto y comprobar que se cumplan los objetivos fijados, iremos reuniendo las siguientes evidencias concretas a lo largo de las etapas de trabajo:

Repositorio de código en GitHub:

- Objetivo que valida: Cumplimiento de los objetivos de diseño y desarrollo de la plataforma web, el módulo de citas, el registro de clientes y el inventario.
- Justificación: Permite evidenciar el desarrollo continuo y ordenado del sistema por parte del equipo
- Criterio de validación: Se comprobará mediante el historial de subidas de código de ambos integrantes, con mensajes claros en cada avance y las carpetas del proyecto bien organizadas.

Actas breves de reunión con Nicolett Studio:

- Objetivo que valida: Identificación de necesidades iniciales y adaptación de la plataforma a los requerimientos reales del salón

- Justificación: Permite evidenciar que cada pantalla y función responde a acuerdos reales tomados directamente con la dueña del salón y no a suposiciones nuestras.
- Criterio de validación: Registros escritos o notas de resumen de cada reunión con las decisiones tomadas y el visto bueno por parte del salón tras revisar las funciones presentadas.

Diseños visuales iniciales de las pantallas:

- Objetivo que valida: Diseño de una plataforma web adaptada a las necesidades del salón.
- Justificación: Muestra el trabajo previo de organización antes de programar, asegurando cómo se verá la web tanto en computador como en teléfono antes de escribir el código.
- Criterio de validación: Imágenes o bocetos de las pantallas principales (agenda, fichas de clientas e inventario) comparados luego con la pantalla final funcionando.

Estructura y registros en Firebase:

- Objetivo que valida: Correcto funcionamiento del almacenamiento de datos de clientas, citas y productos.
- Justificación: Permite verificar que la información ingresada por las trabajadoras se almacena correctamente en la nube, sin pérdida de datos al cerrar la aplicación.
- Criterio de validación: Capturas del panel de Firebase donde se vean las colecciones de datos organizadas, con ejemplos de clientas, citas creadas y el control de inventario almacenado de forma ordenada.

Lista de pruebas de funcionamiento:

- Objetivo que valida: Comprobar que cada módulo funcione sin errores antes de la entrega final.
- Justificación: Garantiza la revisión de los procesos críticos del sistema, agendamiento de citas, edición de fichas y descuento de inventario, asegurando su correcto funcionamiento en el uso diario
- Criterio de validación: Una lista simple de chequeo donde se detalle qué se probó, el resultado obtenido (aprobado o con detalle) y las correcciones que tuvimos que hacer.

Tablero y registros en Jira Software:

- Objetivo que valida: Cumplimiento de la metodología ágil Scrum y control del cronograma de trabajo.
- Justificación: Demuestra la planificación real de cada ciclo, la asignación de responsabilidades entre los integrantes y el avance progresivo de las tareas técnicas a lo largo de las 18 semanas.
- Criterio de validación: Reportes de cierre de Sprint y capturas del tablero de Jira donde se aprecien las historias de usuario asociadas a cada módulo (citas, clientas e inventario) transitando hasta su estado de finalización.

2.9 Indicadores de calidad del diseño

Para verificar formalmente que la solución tecnológica cumpla con los estándares requeridos por Nicolett Studio y mantenga un comportamiento confiable en su operación diaria, se establecen los siguientes indicadores cuantitativos de control y validación de calidad:

- Usabilidad y eficiencia en la operación:
 - *Métrica de rendimiento general:* Obtener una puntuación igual o superior a 85 puntos en las evaluaciones de desempeño y accesibilidad de la herramienta *Google Lighthouse*.
 - *Tasa de éxito en tareas clave:* Se medirá el proceso de agendamiento de una cita y la creación de una ficha de clienta. La meta es alcanzar una tasa de éxito mínima del 90% en el primer intento sin necesidad de asistencia

técnica externa, con un tiempo promedio de registro no superior a 60 segundos por atención.

- Diseño responsivo y compatibilidad multiplataforma:
 - *Criterio de adaptación visual:* La interfaz debe adaptarse y mantenerse completamente legible y operable en dos rangos de resolución esenciales: pantallas móviles (*viewport* entre 360px y 480px de ancho) y pantallas de escritorio o tablet (*viewport* desde 1024px en adelante).
 - *Compatibilidad de navegadores:* Funcionamiento verificado y sin quiebres de diagramación en las versiones recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge, asegurando que elementos como calendarios, botones táctiles y modales respondan correctamente en cada entorno.
- Seguridad y control de acceso a los datos:
 - *Reglas de seguridad en base de datos:* Configuración de *Firebase Security Rules* en Cloud Firestore. Ningún dato podrá ser leído o modificado sin una autenticación válida.
 - *Control de roles diferenciados:* Establecimiento estricto de dos niveles de permisos: rol de trabajadora (acceso de consulta y edición limitado a su agenda y clientas asignadas) y rol de administración (acceso total a configuración, inventario completo y reportes generales).
 - *Transmisión segura:* Todas las conexiones y peticiones entre la aplicación web y los servicios de Firebase se realizarán exclusivamente mediante canales cifrados utilizando protocolo HTTPS/TLS.
- Disponibilidad y tiempos de respuesta:
 - *Tiempos de carga:* Los tiempos de consulta inicial y renderizado de la agenda del día no deberán superar los 2,5 segundos bajo condiciones estándar de conectividad del salón.
 - *Persistencia de datos:* Verificación del 100% de consistencia entre los datos registrados en el formulario web y los documentos almacenados en Firebase, garantizando que no existan pérdidas de registros por cierres inesperados de pestaña.

- Satisfacción y conformidad del usuario final:
 - *Instrumento de medición:* Aplicación de una evaluación de usabilidad basada en el estándar SUS (*System Usability Scale*) y una encuesta de satisfacción CSAT al finalizar los módulos centrales con la administración del salón.
 - *Meta de aceptación:* Obtener un puntaje mínimo promedio equivalente a 4 de 5 puntos (o calificación SUS superior a 70 puntos), certificando la conformidad de Nicolett Studio con la distribución de los menús, la claridad de los textos y la utilidad práctica de la plataforma para su flujo de trabajo.

3. Conclusiones individuales

3.1 José Cueto

In conclusion, this first phase was essential for truly understanding the context of the salon and its operational needs. It became clear that our focus shouldn't just be visual design, but solving day-to-day operational issues: organizing appointments, tracking client history, and managing product stock effectively. This allowed us to translate their real-world needs into well-defined requirements and practical mockups that directly support their daily routine.

3.2 Benjamín Moya

In conclusion, this first phase allowed us to clearly define what Nicolett Studio needs before starting to code. Leaving Google Calendar behind was necessary because the salon is growing and adding new staff, so they need everything in one place. We made sure the platform will focus on what really matters: keeping client records, managing appointments, and controlling inventory without losing data.

4. Reflexiones individuales

4.1 José Cueto

Working on this first stage of the project made me realize that engineering is not just about writing code, but about learning how to listen and understand how a business actually works. At the beginning, it was easy to think that just creating a website would solve everything, but

talking directly with Nicolett helped me see the real frustration behind lost appointments and disorganization.

This stage challenged me to be more analytical and patient when breaking down everyday problems into clear technical requirements. It taught me that good software must adapt to people's routines, not make them harder. Moving forward into the development phase, this experience gives me a much clearer direction to build a tool that truly adds value to their daily work.

4.2 Benjamin Moya

This initial phase showed us that software engineering is not just about writing code. While our first goal was simply to build the website, talking to the team at Nicolett Studio helped us understand the daily issues they face with Google Calendar and inventory tracking.

We had to focus on their actual workflow to build a tool that is easy to use and directly fixes those problems. This process taught us how to convert real business needs into concrete technical features. As we move into the development phase, our main goal is to deliver a functional tool that makes managing the salon easier every day.

5. Anexos

Los anexos proyecto se encuentran organizados y disponibles para revisión en el siguiente github.

- <https://github.com/jcueto001/CAPSTONE-2026-EQUIPO9/tree/main/Anexos>

Listado de anexos disponibles:

Anexo 1: Acta de reunión inicial con Nicolett Studio

Documento con el registro de la reunión de levantamiento de requerimientos realizada con la administración del salón, detallando la problemática detectada, las funciones prioritarias solicitadas y los acuerdos iniciales.

Anexo 2: Primera versión de la plataforma web

Primera versión de la plataforma web (inicio de sesión por roles, calendario de citas, ficha técnica de clientas y control de inventario). <https://nicolette-studio.vercel.app>

Anexo 3: Configuración del espacio de trabajo en Jira Software

Capturas del entorno de gestión ágil, incluyendo el sprint 0.

Anexo 4: Repositorio central de código en GitHub

Capturas del repositorio del proyecto, detallando la estructura inicial de archivos (HTML, CSS, JS y conexión con Firebase) y el historial de aportes de ambos integrantes del equipo.

Anexo 5: Matriz de requerimientos

Documento con los requerimientos de Nicolett Studio.

6. Referencias bibliograficas

- Google Firebase. (s.f.). *Firestore Documentation: Build apps fast, without managing infrastructure*. Recuperado de <https://firebase.google.com/docs>
- Atlassian. (s.f.). *Documentación y guías de Jira Software para marcos ágiles*. Atlassian Support. Recuperado de <https://www.atlassian.com/es/software/jira>
- Google. (2026). *Gemini: Modelo de lenguaje y asistencia en redacción*. Utilizado como herramienta de apoyo para la revisión ortográfica, redacción y cohesión textual del presente informe técnico.
- AntiGravity. (2026). *Herramienta de análisis estático y optimización de código*. Empleada como herramienta de soporte para la refactorización, depuración y buenas prácticas en la optimización del código fuente.